Prática 01: Ambiente (Jupyter/Colab) e Python Rápido para Dados

Estruturas de Listas e Dicionários

Engenharia de Computação / Análise e Desenvolvimento de Sistemas
joaovasconcelos@univicosa.com.br

ADS308

Objetivos da Prática de Hoje

- **Dominar o Ambiente:** Entender a diferença e o uso de Jupyter Notebooks e Google Colab.
- **Revisão Focada em Dados:** Garantir proficiência nas duas estruturas fundamentais do Python para dados: *Listas* e *Dicionários*.
- **Prática:** Rodar seus primeiros blocos de código focados em organização de informação.

O que é um Jupyter Notebook?

O Padrão da Indústria

O Jupyter é um ambiente de desenvolvimento interativo web. Ele permite misturar código executável, texto formatado (Markdown), matemática e visualizações (gráficos) em um único documento.

Por que usamos em Data Science?

- Execução de código em blocos (células).
- Facilita a Análise Exploratória de Dados (EDA).
- É fácil documentar o pensamento lógico enquanto programa.

Google Colab: O Jupyter na Nuvem

O **Google Colaboratory** (Colab) é um ambiente de Jupyter Notebook hospedado pelo Google.

- **Zero Configuração:** Não requer instalação local do Python.
- **Recursos Gratuitos:** Acesso gratuito a GPUs (útil nas aulas de Redes Neurais).
- **Integração:** Salva diretamente no seu Google Drive e integra com o GitHub.
- **Colaboração:** Funciona como o Google Docs, mas para código.

Estruturas Base: Listas

Listas são coleções **ordenadas** e **mutáveis** de itens. Em dados, muitas vezes representam uma coluna ou uma série de observações.

Sintaxe Básica

```
# Criando uma lista
idades = [22, 34, 45, 19, 28]

# Acessando elementos (índice começa em 0)
primeiro_cliente = idades[0]

# Adicionando um novo dado
idades.append(31)
```

Listas: Fatiamento (Slicing)

Fatiamento é crucial para dividir datasets no futuro (ex: separar treino e teste).

Exemplo de Fatiamento

```
dados = [10, 20, 30, 40, 50, 60]

# Pegando do início até o índice 2 (exclusivo)
primeiros_tres = dados[:3]  # [10, 20, 30]

# Pegando do índice 3 até o final
resto = dados[3:]  # [40, 50, 60]

# Pegando o último elemento
ultimo = dados[-1] # 60
```

Estruturas Base: Dicionários

Dicionários são coleções de pares **chave-valor**. Eles são a base para entender como funciona o formato JSON e como construir DataFrames (tabelas) no Pandas.

Sintaxe Básica

```
# Criando um dicionário
cliente = {
    "nome": "Ana",
    "idade": 28,
    "comprou": True
}

# Acessando valor através da chave
idade_cliente = cliente["idade"]
```

Dicionários: Iteração

Como percorrer os dados armazenados em um dicionário.

Exemplo de Iteração

```
vendas = {"jan": 100, "fev": 150, "mar": 200}

# Iterando sobre chaves e valores
for mes, valor in vendas.items():
    print(f"Mês: {mes} - Vendas: {valor}")

# Adicionando nova chave-valor
vendas["abr"] = 180
```

Hora de abrir o Google Colab!

Exercício Proposto:

1. Crie um dicionário onde as chaves são nomes de alunos e os valores são listas com 3 notas.
2. Calcule a média de cada aluno utilizando um laço de repetição.
3. Salve os alunos aprovados (média ≥ 6.0) em uma nova lista.